jelaskan logika berfikir dari program tersebut

Penjelasan Logika Berpikir Program Java `kondisi.java`

Program pada gambar menggunakan struktur percabangan `if`, `else if`, dan `else` untuk menentukan apakah seseorang boleh masuk berdasarkan variabel `umur`.

Inti logikanya adalah **program memeriksa umur secara berurutan, lalu menampilkan pesan sesuai kondisi yang terpenuhi.**

1. Memahami kode program

Berikut kode yang terdapat pada gambar:

Java

```java
package Quiz;

public class kondisi {
    public static void main(String[] args) {

        int umur = 19;

        if (umur < 18) {
            System.out.println("boleh masuk");
        } else if (umur >= 19) {
            System.out.println("boleh dengan pengawasan");
        } else {
            System.out.println("tidak boleh masuk");
        }
    }
}
```

2. Cara berpikir program langkah demi langkah

Mulai program

Program menjalankan method `main()`.

↓

Menentukan umur

`int umur = 19;`

Variabel umur diberi nilai 19.

↓

Pemeriksaan pertama

Apakah `umur < 18`?

Salah (false)

19 tidak lebih kecil dari 18, sehingga program melewati bagian `if`.

↓

Pemeriksaan kedua

Apakah `umur >= 19`?

Benar (true)

19 sama dengan 19, sehingga kondisi ini terpenuhi.

↓

✓

Tampilkan hasil

`boleh dengan pengawasan`

Program selesai tanpa memeriksa bagian `else`.

Kenapa bagian `else` tidak dijalankan? Karena kondisi `else if (umur >= 19)` sudah benar. Dalam satu rangkaian `if-else if-else`, program hanya menjalankan cabang pertama yang kondisinya benar.

3. Arti setiap kondisi

Kode	Arti	Hasil jika `umur = 19`
`if (umur < 18)`	Umur kurang dari 18 tahun	Salah
`else if (umur >= 19)`	Umur lebih dari atau sama dengan 19 tahun	Benar
`else`	Dijalankan jika kedua kondisi sebelumnya salah	Tidak dijalankan

Perhatikan operator perbandingan berikut:

- `<` berarti lebih kecil dari.
- `>=` berarti lebih besar dari atau sama dengan.
- `==` berarti sama dengan.
- `!=` berarti tidak sama dengan.

4. Bagaimana jika umur diubah?

Kamu bisa mencoba nilai umur yang berbeda untuk memahami cara kerja program.

Ubah nilai variabel `umur`:

10 tahun 18 tahun 25 tahun **19 tahun**

Hasil yang akan ditampilkan:

boleh dengan pengawasan

Simulasi ini mengikuti persis kondisi pada kode di gambar.

Catatan penting: ketika umur adalah 18, hasilnya `tidak boleh masuk`. Ini terjadi karena `18 < 18` salah dan `18 >= 19` juga salah, sehingga program masuk ke `else`.

5. Kesimpulan logika berpikir

Urutan berpikir program tersebut adalah:

1. Menyimpan nilai umur ke variabel `umur`.
2. Memeriksa apakah umur kurang dari 18.
3. Jika salah, memeriksa apakah umur minimal 19.
4. Jika kedua kondisi salah, menjalankan bagian `else`.
5. Menampilkan pesan yang sesuai dan mengakhiri program.

Dengan demikian, kamu bisa memahami bahwa `if-else if-else` digunakan untuk membuat **keputusan berdasarkan beberapa kondisi**. Dalam program ini, keputusan dibuat berdasarkan umur seseorang.

bagaimana cara menjalankan output tidak boleh masuk

Untuk menampilkan output `tidak boleh masuk`, kamu cukup mengubah nilai variabel `umur` menjadi **18**.

1. Ubah kode ini

Kode sebelumnya:

Java

```java
int umur = 19;
```

Ubah menjadi:

Java

```java
int umur = 18;
```

2. Kode lengkapnya

Java

```java
package Quiz;

public class kondisi {
    public static void main(String[] args) {

        int umur = 18;

        if (umur < 18) {
            System.out.println("boleh masuk");
        } else if (umur >= 19) {
            System.out.println("boleh dengan pengawasan");
        } else {
            System.out.println("tidak boleh masuk");
        }
    }
}
```

3. Jalankan program di VS Code

1. Ubah `umur = 19` menjadi `umur = 18`.
2. Simpan kode dengan menekan **Ctrl** + **S**.
3. Klik tombol **Run** di atas kode, atau klik kanan pada kode lalu pilih **Run Java**.
4. Lihat hasilnya di bagian Terminal.

Output yang akan muncul:

Teks biasa

```
tidak boleh masuk
```

4. Mengapa hasilnya demikian?

- `umur < 18` → `18 < 18` adalah **false**.
- `umur >= 19` → `18 >= 19` adalah **false**.
- Karena kedua kondisi salah, program menjalankan `else` dan menampilkan `tidak boleh masuk`.

Kesimpulan: cukup ubah nilai `umur` menjadi `18`, karena angka tersebut tidak memenuhi kedua kondisi sebelumnya.

ChatGPT bisa membuat kesalahan. Periksa info penting.